

Part 1 4 회차

Gaussian elimination · RREF · 해의 구조

MML §2.3.1-§2.3.3 (메인) · Strang Ch 2.1-2.3 (발췌 , **Elementary matrix** · **LU** 절차 시그니처) · [EoLA Ch.7: Inverse matrices, column space and null space](#) · Part 1 (선형대수 1)

Review: 지난 시간 (3 회차) 핵심

키워드	한 줄 정리
두 해석	$Ax = \text{Row}(\text{행 내적 묶음}) = \text{Column}(\text{열들의 Linear combination})$
Column space	$\text{col}(A) = \text{열들의 Span} = Ax \text{의 도달 가능 영역}$
해 존재	$Ax=b$ 해 존재 $\Leftrightarrow b \in \text{col}(A)$
행렬곱 3 해석	원소 · 열 · 행 — 같은 곱, 다른 묶음

남은 문제 : "b 가 $\text{col}(A)$ 안에 있는가 " 를 눈으로 확인할 수 없다 . 차원이 커지면 더 불가능하다 .

→ 본 회차의 **Gaussian elimination** 이 이 검사를 **알고리즘**으로 만든다 .

본 회차 핵심 질문 · 학습 목표

$Ax = b$ 를 어떻게 알고리즘으로 풀고, 해의 구조 (유일 · 무수 · 없음) 를 한 번에 판정합니까 ?

도구는 하나의 사슬이다 : **Row operations 3 가지** → **Gaussian elimination** → **RREF** → **Pivot 패턴** .

이번 회차가 끝나면 :

Gaussian elimination 으로 $Ax=b$ 를 손계산한다 (REF → RREF, RREF 는 유일).

Pivot 열 · Free 열 을 식별하고, **해의 세 경우** 를 Pivot 패턴으로 판정한다 .

해의 구조와 3 회차 **Column space** 의 관계를 진술한다 .

B. Linear equation system 의 표현 — B-1. Augmented matrix(첨가행렬)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots = b_2 \\ \vdots \end{cases} \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow [A \mid \mathbf{b}]$$

Augmented matrix $[A \mid \mathbf{b}]$ 로 한 표에 모든 정보를 담는다 .

예

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

B-2. Elementary row operations: 3 가지

해를 바꾸지 않는 세 가지 행 연산이다 .

기호	연산	의미
(R1)	$R_i \leftrightarrow R_j$	두 행을 교환
(R2)	$R_i \leftarrow c R_i (c \neq 0)$	한 행을 0 이 아닌 Scalar(스칼라) 로 곱하기
(R3)	$R_i \leftarrow R_i + c R_j$	한 행에 다른 행의 Scalar 배를 더하기

명제 3.1 (해 불변성)

세 연산은 모두 $Ax = b$ 의 **해집합을 보존**한다 . (각 연산이 가역이라 , 역연산으로 원래대로 되돌릴 수 있어 식 묶음이 동치이기 때문 .)

B-2b. 세 연산을 숫자로 보기

같은 원본에 세 연산을 **각각** 적용하면 무엇이 달라지는지 본다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R1) \ R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R2) \ R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{(R3) \ R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2} R_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

→ (R3) 가 **한 행의 앞자리를 0** 으로 만드는 소거의 핵심 동작이다 ($1 - 0.5 \times 2 = 0$).

B-2c. 행 연산 = Elementary matrix (Strang)

Strang 발췌 : 행 연산 하나 = **Elementary matrix** 를 왼쪽에 한 번 곱하는 것 . E 는 단위행렬 I 의 한 자리만 바꾼 행렬이다 .

예 1 · 행 교환 $R_1 \leftrightarrow R_2$ — I 의 1·2 행을 맞바꾼 P 를 곱하면 두 행이 그대로 바뀐다 (가장 쉬운 경우).

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad (1.2\text{행 맞바꿈})$$

P A

행 교환처럼 **가장 단순한 연산**부터 곱셈 하나로 표현된다 . 다음은 소거 연산 .

B-2c'. Elementary matrix — 소거도 곱셈으로

예 2 · 소거 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ — 1의 (2,1) 만 -2 로 . E 의 2 행 (-2,1,0) 이 " 새 2 행 = -2×1 행 + 2 행 " 을 지시 → **2 행만** 바뀐다 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

E A

소거 단계를 누적하면 $E_k \cdots E_1 A = U \rightarrow A = LU$ (**5 회차 LU 분해의 출발점**).

C. Gaussian elimination

C-1. 전체 흐름

직관 : 행 연산을 반복해 **상삼각형** (REF) 으로 만들면 마지막 행이 한 미지수만 남는다 . 거기서부터 **거꾸로 대입**해 해를 차례로 읽는다 .

두 단계

Forward elimination(전방 소거): A 를 **상삼각형**으로 (Row Echelon Form, REF)

Backward substitution(후방 대입): REF 에서 미지수를 거꾸로 구하기

Strang Ch 2.1-2.3 발췌 : "Pivot 은 0 이 아닌 첫 원소 , 그 아래 모두 0 으로 " 를 반복하면 REF(가우스 소거). 위쪽까지 마저 지우면 RREF 가 되는데 , 이는 D 절에서 다룬다 .

C-2. Forward elimination: 3×3 예제 (1 단계)

다음 연립방정식을 첨가행렬 $[A \mid b]$ 로 놓고, 위 행으로 아래 행을 지워 나간다.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 5y + 3z = 10 \\ x + 3y + 3z = 7 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

1 단계 — 1 열의 pivot(=1) 아래를 0 으로 ($R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

C-2b. Forward elimination (2 단계 → REF)

2 단계 — 2 열의 **pivot** 아래를 0 으로 ($R_3 \leftarrow R_3 - R_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \mathbf{REF} \text{ (상삼각형)}$$

대각선의 1, 1, 1 이 각 행의 **pivot**(그 행 첫 0 아닌 원소).

pivot **아래**가 모두 0 인 **사다리꼴 (REF)** 에 도달했다 . 이제 해를 읽을 수 있다 .

C-3. Backward substitution: REF 에서 해 읽기

REF 를 식으로 되읽으면 **마지막 행부터** 한 변수씩 풀린다 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ y + z = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

아래에서 위로 대입 : $z = 1 \rightarrow y = 2 - z = 1 \rightarrow x = 4 - 2y - z = 1$.

해 : $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. ✓

C-4. Pivot(피벗) 의 의미

Pivot = REF 에서 각 행의 **0 이 아닌 첫 원소** . Pivot 이 어느 열에 있는지가 해의 구조를 결정한다 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ — pivot } (1,1)(2,2)(3,3): \text{ 모든 변수 열에 pivot } \Rightarrow \text{ 유일해}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ — pivot 1열·3열, 2열엔 없음 } \Rightarrow \text{ 자유 변수 발생}$$

모든 변수 열에 pivot $\rightarrow$ 유일해 / pivot 없는 열 $\rightarrow$ 자유 변수 (무수한 해) / b 열에 pivot $\rightarrow$ 해 없음 (E절).

잠깐 풀어보기 : Gaussian elimination

문제 (3×3)

다음을 Gaussian elimination 으로 풀어보시오 .

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 3y + 5z = 22 \end{cases}$$

힌트 : 첫 행을 그대로 두고 둘째 · 셋째 행에서 첫 행의 배수를 빼는 것부터 시작한다 .

잠깐 풀어보기 : 답

풀이

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 22 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1, R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

마지막 행이 $0=0 \rightarrow$ **Free variable 발생** . $z = t$ 로 두면 $y = 8 - 2t$, $x = 6 - y - z = t - 2$. **해** : $(t-2, 8-2t, t)$, $t \in \mathbb{R}$,
무수히 많다 .

한 식이 다른 식의 Linear combination 이면 자유 변수가 생긴다 .

D. RREF · Pivot · Free variables

D-1. REF 와 RREF 의 정의

정의 (REF, Row Echelon Form · 사다리꼴): 다음 세 조건을 만족하는 형태 .

- ① 0 이 아닌 행의 **pivot**(첫 0 아닌 원소) 이 아래 행으로 갈수록 **오른쪽**에 온다 .
- ② pivot **아래**는 모두 0. ③ 0 으로만 된 행은 맨 아래에 모인다 .

정의 (RREF, Reduced REF · 기약 사다리꼴): REF 이면서 추가로 ,

- ④ 모든 pivot 이 정확히 **1** 이다 .
- ⑤ pivot 이 있는 열은 pivot 외의 위 · 아래가 모두 **0** 이다 (그 열이 표준단위벡터 e_k).

D-1b. REF → RREF: 계속 지워 나간다 (Gauss-Jordan)

지금까지 **REF** 까지 소거한 것이 **가우스 소거 (Gaussian elimination)** 다 . 여기서 멈추지 않고 **pivot** 을 **1** 로 만들고 **pivot** 위까지 0 으로 지워 **RREF** 까지 가는 것을 **가우스 - 조던 소거 (Gauss-Jordan elimination)** 라 부른다 . (앞의 3×3 REF 로 이어서)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_3, R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

→ 왼쪽이 **단위행렬** . 후방 대입 없이 해 $x=1, y=1, z=1$ 을 **바로 읽는다** . 이것이 RREF 의 힘이다 .

D-2. RREF 의 유일성 (정리 3.1)

어떤 행렬 A 에 대해서도 행 연산으로 도달하는 RREF 는 **유일**하다 . REF 는 어떤 행 교환을 했느냐에 따라 모양이 다를 수 있지만 , **RREF 는 한 가지뿐**이며 **표준형** (canonical form) 이다 . 따라서 "A 의 RREF" 라고 부를 수 있다 (정관사 the). 증명은 6 회차 Basis(기저) 도구 이후 .

D-3. Pivot column vs Free column

Pivot column(피벗 열) = pivot 이 들어 있는 열 . **Free column(자유 열)** = pivot 이 없는 열 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pivot 열 1,2, free 열 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

pivot 열 1,3, free 열 2

Free column 수 = 자유 변수 수 = 해의 자유도이다 .

D-4. RREF 에서 해 직접 읽기

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 열 · 2 열 pivot $\rightarrow x_1, x_2$ 는 **종속 변수** / 3 열 free $\rightarrow x_3 = t$ 임의 .

각 pivot 행을 식으로 : $x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = t, x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = 3 - 2t$.

해 : $(t, 3-2t, t)$, 직선 (1 차원 자유도). $\rightarrow$ RREF 만 보면 해의 **완전한 모양**이 즉시 나온다 .

E. 해의 세 경우

E-1. 세 경우의 판정

$[A \mid b]$ 의 RREF 를 보고 세 경우로 판정한다 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) 유일 해

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) 무수히 많은 해

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(iii) 해 없음

(i) 모든 변수 열에 pivot, b 열엔 없음 $\rightarrow$ 유일해 .

(ii) free column 있음 $\rightarrow$ 그 수만큼 자유도 .

(iii) b 열에 **pivot**($0 = c \neq 0$ 형태의 행) $\rightarrow$ 모순 $\rightarrow$ 해 없음 .

E-2. 해 없음의 의미 : 모순 행

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{둘째 행} = (0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 1), \text{ 즉 } 0 = 1$$

어떤 x_1, x_2 를 잡아도 모순이므로 해가 없다 .

3 회차와 연결

해 없음 $\leftrightarrow b \notin \text{col}(A)$, b 가 A 의 Column space 밖

해 있음 $\leftrightarrow b \in \text{col}(A)$, Column space 안

본 회차 알고리즘이 그 멤버십 판정을 손계산으로 가능하게 한다 .

E-3. 무수히 많은 해의 구조 : 일반해

해가 무수히 많을 때, 전체 해 (**일반해**, general solution) 는 한 특수해 + $Ax=0$ 의 해로 쪼개진다.

$$\underbrace{\mathbf{x}}_{\text{일반해}} = \underbrace{\mathbf{x}_p}_{\text{특수해 1개}} + \underbrace{\mathbf{x}_h}_{Ax=0\text{의 해}}$$

x_p (**특수해**): free 변수를 0 으로 둔 해 하나 — 해집합 위의 **한 점**.

x_h : $Ax=0$ 을 만족하는 부분 — **원점을 지나는 방향 (들)**. free 변수를 바꾸면 이 방향으로 움직인다 (6 회차 Null space).

아핀 부분공간 (affine subspace): 이 해집합은 원점을 지나는 부분공간 (x_h 들) 을 x_p 만큼 **평행이동**한 것이다. $x_p \neq 0$ 이면 **원점을 지나지 않으므로 부분공간이 아니다** (그래서 "아핀"). 예 : 원점을 안 지나는 직선 · 평면 .

E-3b. 무수히 많은 해 : 예

예 (앞 슬라이드)

$$\text{해 } (t, 3-2t, t) = (0, 3, 0) + t(1, -2, 1)$$

- $x_p = (0, 3, 0)$

$$x_h = t(1, -2, 1), \text{ 모든 } t \in \mathbb{R}$$

→ 6 회차 **Null space** 의 출발점이다 .

E-4. Minus-1 트릭 (MML §2.3.3): Null space 기저 즉시 읽기

RREF 를 정사각으로 채워되 **free** 열 자리 대각에 **-1** 을 넣으면 , **-1** 이 대각인 열들이 곧 $Ax=0$ 의 해 (Null space) 기저다 .

자유변수 대입이 필요 없다 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{free 열 2,5 대각에 } -1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

→ **-1** 이 대각인 2,5 열 : $N(A) = \text{span}\{(3, -1, 0, 0, 0), (3, 0, 9, -4, -1)\}$. (검사 : 둘 다 $Ax=0$.)

F. CS·AI 적용

F-1. 가우스 소거가 AI 어디에 쓰이나 (왜 배우나)

$Ax=b$ 를 푸는 것 (= 가우스 소거) 은 AI 계산의 **바탕 연산**이다 . (★ 는 뒤 Part 에서 정식 .)

AI 응용	$Ax=b$ 가 하는 일
선형 회귀	데이터에 직선 · 곡선 맞추기 = 시스템 풀기 ★ (최소제곱 , Part 2·3)
최적화 제약	등식 제약을 $Ax=b$ 로 표현 ★ (Part 3)
컴퓨터 그래픽스	좌표 변환을 풀어 원래 위치 찾기

→ `np.linalg.solve(A,b)` 가 속으로 하는 일이 곧 이번 회차의 **가우스 소거 (LU, 5 회차)** 다 . 대형 신경망 학습도 본질은 거대한 선형시스템의 근사 풀이다 .

G. 클로징

G-1. Colab 실습 : 선형시스템을 눈으로

→ Colab으로 실행

해의 세 경우 : 두 직선의 관계 (만남 = 유일 / 평행 = 없음 / 일치 = 무수) 를 그림으로 확인 .

AI 응용 : 3 점을 지나는 포물선 계수를 3×3 시스템을 풀어 구하기 (속 = 가우스 소거).

중복 특징 → 무수한 해 : 한 특징이 다른 것의 배수면 여러 w 가 같은 직선 (다중공선성) 을 만든다 .

G-2. 본 회차 핵심 5 개

Elementary row operations 3 가지 : 해를 바꾸지 않는 식 묶음 변형

Gaussian elimination: Forward(REF) + Backward(해 읽기)

RREF 는 유일 : 한 행렬의 표준형

Pivot 열 vs Free 열 : Free 열 수 = 자유 변수 수

해의 세 경우 판정 : b 열 pivot 있음 $\rightarrow$ 없음 . Free 열 있음 $\rightarrow$ 무수 . 모든 변수 열 pivot $\rightarrow$ 유일 .

본 회차 마무리 문제 (즉석 풀이)

다음 system 을 RREF 로 풀고 **해의 종류** (유일 · 무수 · 없음) 를 판정하시오 .

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + 5y + 7z = 9 \\ x + 3y + 5z = 6 \end{cases}$$

- (a) Augmented matrix 를 적으시오 .
- (b) Gaussian elimination 으로 REF 를 만드시오 .
- (c) 추가 행 연산으로 RREF 로 만드시오 .
- (d) Pivot 열과 Free 열을 식별하시오 .
- (e) 해의 종류 · 해를 적으시오 .

본 회차 마무리 문제 : 답

(a)(b) Forward $\rightarrow$ REF:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

본 회차 마무리 문제 : 답 (계속)

(c) → RREF ($R_2 - R_3$, $R_1 - 3R_3$, $R_1 - 2R_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) Pivot 열 : 1, 2, 3 (모두). Free 열 : 없음 .

(e) 유일해 : $(x, y, z) = (1, 0, 1)$.

검산 : $1 + 0 + 3 = 4 \checkmark$, $2 + 0 + 7 = 9 \checkmark$, $1 + 0 + 5 = 6 \checkmark$

핵심 : 모든 변수 열에 pivot → 해 유일 . RREF 의 b 열이 곧 해 .

Q & A

핵심 한 줄 : **RREF** 의 **Pivot** 위치를 보면 $Ax=b$ 의 해가 한눈에 보인다 .

다음 회차 (5 회차) : **Inverse matrix** · **LU 분해** — 가우스 소거를 행렬 형태 $A=LU$ 로 정리한다 .

사전 reading: MML §2.2.2·§2.3.4-5 · Strang Ch 2.4-2.7 · EoLA Ch.7

HANDOUT: 본 PDF + 04_ 가우스소거 _RREF.ipynb